4 פרוטוקול התקשורת בין סוכנים

4.1 מבוא

פרק זה מתמקד בפרוטוקול התקשורת league.v2 המאפשר לסוכנים לתקשר זה עם זה באופן אמין ומסודר. הפרוטוקול מבוסס על עקרונות של תקשורת סוכנים פתוחה: הודעות ממוסגרות היטב, שדות חובה ורשות, זיהוי שיחות, וסטטוס חד-ערכי.

4.1.1 מטרות הפרק

בסיום פרק זה, תבינו:

- את שכבת התעבורה מבוססת Gmail API
- את מבנה המעטפה (Envelope) עם הכותרת המשותפת
- את סוגי ההודעות השונים
- את חובת ה-CC לשרת הלוג
- את מערכת המועדים וניהול הזמנים

4.2 שכבת התעבורה — Gmail API

4.2.1 הרעיון המרכזי

בניגוד לארכיטקטורות מסורתיות המשתמשות בשרתי HTTP, מערכת הליגה משתמשת ב-Gmail API כשכבת תעבורה.

יתרונות הבחירה:

- **ללא צורך בשרת** — הסוכנים פועלים כתהליכים עצמאיים
- **תקשורת אסינכרונית** — הודעות נשמרות עד לעיבוד
- **דיבוג פשוט** — כל הודעה נשמרת באינבוקס
- **"הילוך איטי"** — קל לעקוב ולהבין מה קורה
- **אמינות מובנית** — Gmail מספק אמינות גבוהה

מגבלות Gmail API

חשוב להכיר את מגבלות Gmail API לפני המימוש: חשבון חינמי מוגבל ל-500 הודעות ליום, עם מגבלות קצב של 250 יחידות מכסה לשנייה. לניתוח מפורט של המגבלות והתאמתן לתעבורת הליגה, ראו נספח ה' (עמ' 732).

4.2.2 הקבלה ל-HTTP

טבלה 44 מציגה את ההקבלות בין HTTP ל-Gmail.

טבלה 44: השוואה בין HTTP ל-Gmail

Gmail	HTTP	פעולה
שליחת אימייל	`POST /endpoint`	שליחת הודעה
קריאת אימייל	`GET /endpoint`	קבלת הודעה
JSON attachment	JSON in body	גוף ההודעה
כתובת מייל	URL	כתובת יעד

4.2.3 מבנה הודעת Gmail

כל הודעה נשלחת עם המבנה הבא:

- **From** — כתובת הסוכן השולח
- **To** — כתובת הסוכן המקבל
- **CC** — **חובה**: שרת הלוג
- **Subject** — מזהה פרוטוקול והודעה
- **Attachment** — קובץ JSON עם תוכן ההודעה

4.3 פורמט נושא האימייל

4.3.1 מבנה הנושא

כל אימייל בפרוטוקול כולל נושא (Subject) בפורמט מוגדר:

```
league.v2::<ROLE>::<EMAIL>::<TXID>::<MESSAGETYPE>
Q21G.v1::<ROLE>::<EMAIL>::<GAMEID>::<MESSAGETYPE>
```

טבלה 45: רכיבי נושא האימייל

רכיב	תיאור	דוגמה
protocol	גרסת הפרוטוקול	Q21G.v1 ,league.v2
ROLE	תפקיד השולח	LEAGUEMANAGER ,REFEREE ,PLAYER
EMAIL	כתובת השולח	mygroup.player@gmail.com
TXID	מזהה טרנזקציה (league.v2)	tx-20260113-abc123
GAMEID	מזהה משחק (Q21G.v1)	0101003
MESSAGETYPE	סוג ההודעה	LEAGUEREGISTERREQUEST

שתי גרסאות פרוטוקול

- **league.v2** — פרוטוקול כללי לתקשורת בין **מנהל הליגה** לשחקנים ושופטים (רישום, שידורים, הקצאות)
- **Q21G.v1** — פרוטוקול משחק לתקשורת בין **השופט** לשחקנים במהלך המשחק (חימום, שאלות, תשובות, ניחוש)

4.3.2 דוגמאות לנושאי אימייל

דוגמאות לנושאי אימייל

```
# Player registration request
league.v2::PLAYER::mygroup.player@gmail.com::tx-20260113-abc::
    LEAGUEREGISTERREQUEST

# Referee registration request
league.v2::REFEREE::mygroup.referee@gmail.com::tx-20260113-def::
    REFEREEREGISTERREQUEST

# Broadcast from League Manager
league.v2::LEAGUEMANAGER::bitalevi100@gmail.com::bc-550e8400::
    BROADCAST_KEEP_ALIVE

# Game invitation from referee
league.v2::REFEREE::mygroup.referee@gmail.com::tx-20260117-ghi::
    GAMEINVITATION
```


כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

טיפ למימוש

פירוק נושא האימייל בקוד:

```
def parse_subject(subject: str) -> dict:
    parts = subject.split("::")
    return {
        "protocol": parts[0],     # "league.v2"
        "role": parts[1],         # "PLAYER" / "REFEREE" / "
   LEAGUEMANAGER"
        "email": parts[2],        # sender email
        "txid": parts[3],         # transaction ID
        "message_type": parts[4] # message type
    }
```

4.4 מבנה המעטפה — Shared Header

4.4.1 שדות הכותרת המשותפת

פורמט ההודעות — קובץ JSON

חשוב לזכור: כל הודעה בפרוטוקול נשלחת כ**קובץ JSON מצורף לאימייל**. גוף האימייל עצמו יכול להיות ריק או להכיל תקציר קריא לאדם, אך **התוכן המחייב** נמצא תמיד בקובץ ה-JSON המצורף. הסוכנים חייבים לקרוא ולעבד את הקובץ המצורף ולא להסתמך על גוף ההודעה.

כל הודעה בפרוטוקול מכילה כותרת משותפת (Envelope) עם השדות הבאים:

טבלה 46: שדות מעטפת ההודעה (Envelope)

שדה	סוג	חובה	תיאור
version	string	כן	גרסת הפרוטוקול ("league.v2", "Q21G.v1")
message_id	UUID	כן	מזהה ייחודי להודעה
message_type	string	כן	סוג ההודעה (MessageType enum)
timestamp	ISO8601	כן	זמן שליחה
sender_id	string	כן	מזהה השולח (P-Q21G-xxx או R-Q21G-xxx)
recipient_id	string	לא	מזהה הנמען
correlation_id	UUID	לא	מזהה לקישור תגובות
payload	object	כן	תוכן ההודעה (JSON)
league_id	string	לא	מזהה הליגה (Q21G)
season_id	string	לא	מזהה העונה (S01, W01)
round_id	string	לא	מספר המחזור (01–06)
game_id	string	לא	מזהה משחק מורכב (SSRRGGG)

טבלה 47: שדות נוספים ברמת ההודעה (לא ב-Envelope)

שדה	מיקום	תיאור
sender_email	IncomingMessage	כתובת אימייל השולח
recipient_email	OutgoingMessage	כתובת אימייל הנמען

הפרדה בין Envelope ל-Message

שדות האימייל (sender_email, recipient_email) אינם חלק ממעטפת ההודעה (Envelope) אלא מתווספים ברמת ה-Message:

- IncomingMessage — מכיל sender_email (נקרא מכותרות האימייל)
- OutgoingMessage — מכיל recipient_email (כתובת היעד לשליחה)

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

4.4.2 דוגמה למעטפת הודעה (מבנה שטוח)

מפרט פרוטוקול

מבנה שטוח: כל שדות הכותרת נמצאים ברמה העליונה של ה-JSON, ללא עטיפת header. רק שדה payload נשאר כאובייקט מקונן.

דוגמה למעטפת הודעה — מבנה שטוח

```
{
  "version": "league.v2",
  "message_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "message_type": "Q21_ROUND_START",
  "timestamp": "2026-01-16T10:30:00Z",
  "sender_id": "R-Q21G-001",
  "sender_email": "mygroup.referee@gmail.com",
  "recipient_id": "P-Q21G-002",
  "recipient_email": "mygroup.player@gmail.com",
  "correlation_id": "abc123-def456-...",
  "league_id": "Q21G",
  "season_id": "S01",
  "round_id": "01",
  "game_id": "0101003",
  "payload": {
    // Game-specific content
  }
}
```

4.4.3 הסבר שדות ההקשר

שדות ההקשר (context fields) מזהים את מיקום ההודעה בהיררכיה:

- **league_id** — מזהה הליגה, קבוע לכל ההודעות
- **season_id** — מזהה העונה הנוכחית (S01 לעונה א', S02 לעונה ב')
- **round_id** — מספר המחזור הנוכחי (01–06)
- **game_id** — מזהה משחק מורכב בפורמט SSRRGGG (ראו נספח ו')

4.5 מבנה ההקשר (MessageContext)

4.5.1 שדות ההקשר המלאים

כל הודעה בפרוטוקול יכולה לכלול שדות הקשר (context). השדות הקיימים תלויים בסוג ההודעה:

טבלה 48: שדות הקשר לפי סוג הודעה

סוג הודעה	league_id	season_id	game_id
רישום (REGISTER)	נדרש	—	—
שידור עונה (SEASON)	נדרש	נדרש	—
שידור מחזור (ROUND)	נדרש	נדרש	—
משחק (GAME)	נדרש	נדרש	נדרש

4.5.2 אימות פורמט השדות

טבלה 49: פורמט שדות הקשר

שדה	פורמט	דוגמאות
league_id	מחרוזת חופשית	Q21G_2026
season_id	[SW]\d{2}	W02 ,S01
round_id	\d{2}	06 ,01
game_id	\d{7}	0101001

טיפ למימוש

חילוץ הקשר מ-game_id:

ניתן לחלץ את כל שדות ההקשר ממזהה המשחק:

- season_id = "S" + game_id[0:2] (לדוגמה: "S01")
- round_id = game_id[2:4] (לדוגמה: "01")
- game_number = game_id[4:7] (לדוגמה: "001")

4.6 סוגי הודעות

הפרוטוקול מגדיר מספר קטגוריות הודעות. לטבלאות המלאות של כל סוגי ההודעות, ראו נספח ב':

- **הודעות רישום וקישוריות** — טבלה 92
- **הודעות זרימת משחק** — טבלה 93
- **הודעות משחק Q21** — טבלה 94
- **הודעות שידור** — טבלאות 95 ו-96

מנגנון שליחת שידורים

שימו לב כי לא ניתן לאשר הודעות שידור מרכזיות כהודעות נפרדות. הודעות שידור (Broadcast) נשלחות כהודעה בודדת עם כל המשתתפים בשדה CC, ולא כהודעות נפרדות לכל משתתף. הנחה זו מפחיתה משמעותית את עומס השליחה על מנהל הליגה.

4.7 חובת CC לשרת הלוג

4.7.1 הדרישה

מפרט פרוטוקול

כל הודעה הנשלחת במהלך משחק (מהשופט לשחקנים או מהשחקנים לשופט) **חייבת** לכלול את שרת הלוג בשדה CC.

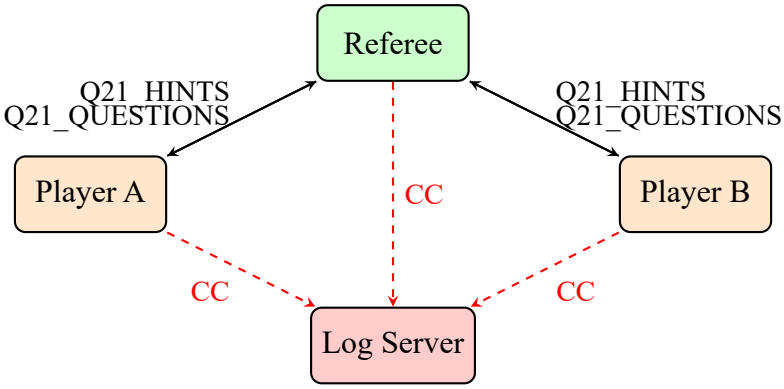
כתובת שרת הלוג: beit.halevi.700@gmail.com

4.7.2 מטרות ה-CC

1. **ביקורת** — תיעוד מלא של כל התכתובות
2. **יישוב מחלוקות** — ראיות לטענות
3. **ניתוח ביצועים** — מעקב אחר זמני תגובה
4. **אכיפת פרוטוקול** — זיהוי הפרות

4.7.3 תרשים זרימת הודעות עם CC

איור 11 מציג את זרימת ההודעות עם CC לשרת הלוג.



איור 11: זרימת הודעות עם CC לשרת הלוג

4.8 סריקת תיקיית ספאם

4.8.1 הדרישה

מפרט פרוטוקול

כל סוכן שופט, סוכן שחקן, ומנהל הליגה **חייבים** לסרוק את תיקיית הספאם (Spam) בשלבים הראשוניים של התקשורת.
דרישה זו חלה על כל הגורמים במערכת ללא יוצא מן הכלל.

4.8.2 מתי לסרוק ספאם?

1. **בשלב הרישום** — מיד לאחר שליחת הודעת הרישום, יש לבדוק אם התשובה הגיעה לספאם
2. **בתחילת כל משחק** — לפני תחילת שלב החימום (Warmup)
3. **בזמן המתנה לתגובה** — אם לא התקבלה תגובה בזמן הצפוי
4. **לאחר שליחת הודעה ראשונה** — בכל תקשורת ראשונה עם גורם חדש

4.8.3 סיבות לסינון כספאם

מערכת Gmail עלולה לסנן הודעות כספאם במקרים הבאים:

- חשבון חדש ששולח הודעות לראשונה
- הודעות עם קבצים מצורפים (JSON attachments)
- כתובות שאינן ברשימת אנשי הקשר
- תבניות הודעה אוטומטיות (נשלחות על ידי קוד)

לאסטרטגיות מניעה מפורטות והמלצות להתמודדות עם סיכוני ספאם וחסימה, ראו נספח ה' סעיף .

אזהרה

הודעה שהגיעה לתיקיית הספאם ולא נקראה בזמן תיחשב כהודעה שלא התקבלה.
הסוכן עלול לקבל **הפסד טכני** אם לא יגיב בזמן בגלל אי-סריקת תיקיית הספאם.

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

טיפ למימוש

המלצה למימוש:
בקוד הסוכן, יש לכלול לוגיקה לסריקת תיקיית הספאם בנוסף לתיבת הדואר הנכנס (Inbox). ב-Gmail API, ניתן לגשת לתיקיית הספאם באמצעות התווית `SPAM`.

4.9 תקשורת בין קבוצות

4.9.1 כללי תקשורת בין קבוצות

במקרים מסוימים, קבוצות יכולות לתקשר ביניהן (למשל, לבירורים או שיתוף פעולה בנושאים טכניים). כללי התקשורת:

1. **שימוש בחשבון הסוכן** — יש לשלוח הודעות **רק** מכתובת הסוכן, לא מאימייל אישי
2. **חובת CC לשרת הלוג** — **כל** הודעה בין קבוצות חייבת CC לשרת הלוג
3. **תוקף הודעה** — הודעה שנשלחת ללא CC לשרת הלוג **אינה תקפה**
4. **תגובה מחשבון סוכן** — תגובה מחשבון הסוכן בלבד נחשבת לתקפה

אזהרה חשובה

הודעות בין קבוצות שנשלחות ללא CC לשרת הלוג לא יוכרו כתקפות במקרה של מחלוקת או צורך בביקורת.

4.10 הודעות הארכה ותקלות

4.10.1 בקשת הארכה (EXTENSION_REQUEST)

משתתף יכול לבקש הארכת זמן ממנהל הליגה. לטבלה המלאה של הודעות הארכה ראו טבלה 100 בנספח ב'.

זרימת בקשות הארכה בפרוטוקול GTAI

בפרוטוקול GTAI, בקשות הארכה נשלחות **ישירות למנהל הליגה** ולא לשופט. מנהל הליגה מטפל בבקשות באופן אוטומטי ומחזיר RESPONSE_EXTENSION עם החלטה (APPROVED או DENIED).

4.10.2 דוגמה — בקשת הארכה

בקשת הארכה

```
{
  "version": "league.v2",
  "message_id": "ext-req-001",
  "message_type": "EXTENSION_REQUEST",
  "timestamp": "2026-01-16T10:30:00+00:00",
  "sender_id": "P-Q21G-001",
  "recipient_id": "LEAGUE_MANAGER",
  "correlation_id": null,
  "payload": {
    "correlation_id": "bc-ka-xyz789",
    "reason": "Network issues prevented timely response"
  },
  "league_id": "Q21G",
  "season_id": "S01",
  "round_id": "01",
  "game_id": "0101003"
}
```

מבנה correlation_id

- ה-correlation_id של ההודעה המקורית (שאליה מבקשים הארכה) נמצא **בתוך ה-payload**
- ה-correlation_id ברמת המעטפה הוא null (זו הודעה חדשה, לא תגובה)
- משך ההארכה נקבע על ידי האדמין בתשובה: APPROVE 5m (אפשרויות: 30s, 5m, 1h, 24h, 7d)

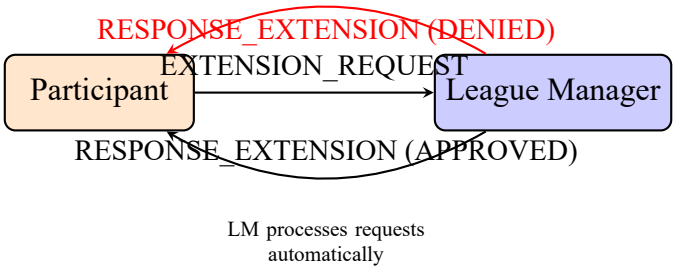
4.10.3 כוח עליון (Force Majeure)

במקרה של תקלה טכנית חמורה, השופט יכול לשלוח בקשת כוח עליון (FORCE_MAJEURE_REQUEST) למנהל הליגה. לפרטים ראו טבלה 102 בנספח ב'.

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

4.10.4 תרשים זרימת בקשות הארכה

איור 12 מציג את זרימת בקשות ההארכה בפרוטוקול GTAI.



איור 12: זרימת בקשות הארכה — משתתף → מנהל הליגה

4.11 ניהול מועדים

4.11.1 קטגוריות מועדים

המערכת מגדירה שש קטגוריות מועדים לתגובה. לטבלה המלאה ראו נספח ב' טבלה 91.

4.11.2 תהליך אכיפת מועדים

1. כל הודעה הדורשת תגובה כוללת שדה response_deadline
2. המערכת מנטרת הודעות פתוחות (status = 'OPEN')
3. בחלוף המועד ללא תגובה, הסטטוס משתנה ל-REJECTED
4. הפסד טכני מוטל אם אין תגובה בזמן

4.12 טיפול בתגובות מאוחרות

4.12.1 הודעת REJECTION_NOTIFICATION

להודעת REJECTION_NOTIFICATION קיימים שני וריאנטים:

4.12.1.1 וריאנט א': תגובה מאוחרת כאשר תגובה מגיעה לאחר המועד, המשתתף מקבל הודעת דחייה:

הודעת דחייה — תגובה מאוחרת

```
{
  "message_type": "REJECTION_NOTIFICATION",
  "payload": {
    "message_id": "rej-tx20260115abc",
    "correlation_id": "bc-ka-xyz789",
```

```
    "deadline": "2026-01-15T10:30:00+00:00",
    "received_at": "2026-01-15T10:35:00+00:00",
    "reason": "Response received after deadline",
    "can_request_extension": true
  }
}
```

4.12.1.2 **וריאנט ב': פג תוקף ללא תגובה** כאשר המועד פג ולא התקבלה תגובה כלל:

הודעת דחייה — פג תוקף

```
{
  "message_type": "REJECTION_NOTIFICATION",
  "payload": {
    "message_id": "rej-exp-abc123",
    "correlation_id": "bc-ka-xyz789",
    "deadline": "2026-01-15T10:30:00+00:00",
    "reason": "Response deadline expired - no response received",
    "original_message_type": "BROADCAST_KEEP_ALIVE",
    "can_request_extension": true
  }
}
```

הבדל בין הוריאנטים

בוריאנט הראשון (תגובה מאוחרת) קיים שדה received_at המציין מתי התקבלה התגובה. בוריאנט השני (פג תוקף) אין שדה זה כי לא התקבלה תגובה כלל, אך מתווסף שדה original_message_type המציין את סוג ההודעה המקורית שלא נענתה.

4.12.2 אפשרויות לאחר דחייה

כאשר תגובה נדחתה, יש שתי אפשרויות:

1. **בקשת הארכה** (EXTENSION_REQUEST) — אם הסיבה מוצדקת
2. **קבלת הדחייה** — ההודעה לא תיספר והמשחק ימשיך

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

אזהרה

תגובות מאוחרות חוזרות עלולות לגרום לפסילה מהמשחק. אם שלוש תגובות נדחו באותו משחק, הסוכן מסומן כ-MALFUNCTION והמשחק מסתיים בניקוד 0-2-2.

4.12.3 הודעת ALREADY_REJECTED_NOTIFICATION

אם נשלחת תגובה להודעה שכבר נדחתה בעבר:

הודעת דחייה כפולה

```
{
  "version": "league.v2",
  "message_id": "alr-abc123def456",
  "message_type": "ALREADY_REJECTED_NOTIFICATION",
  "timestamp": "2026-01-17T10:40:00+00:00",
  "sender_id": "LEAGUE_MANAGER",
  "recipient_id": "P-Q21G-001",
  "correlation_id": null,
  "payload": {
    "message_id": "alr-abc123def456",
    "correlation_id": "original-message-id",
    "reason": "Message was already rejected due to late response",
    "action_required": "Submit EXTENSION_REQUEST if you need to appeal"
  },
  "league_id": "Q21G",
  "season_id": "S01"
}
```

מבנה ההודעה

- ה-correlation_id של ההודעה המקורית נמצא **בתוך ה-payload**
- שדה action_required מציין את הפעולה האפשרית (בקשת הארכה)
- מזהה ההודעה מתחיל ב-alr- (קיצור של already-rejected)

4.13 דוגמאות להודעות

4.13.1 הודעת התחלת סיבוב (Q21_ROUND_START)

הודעת התחלת סיבוב


```
{
  "version": "league.v2",
  "message_type": "Q21_ROUND_START",
  "message_id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "timestamp": "2026-01-16T10:30:00+00:00",
  "sender_id": "LM001",
  "recipient_id": "P-Q21G-002",
  "correlation_id": null,
  "league_id": "Q21G",
  "season_id": "S01",
  "round_id": "01",
  "game_id": "0101001",
  "payload": {
    "match_id": "0101001",
    "book_name": "The Secret Garden",
    "general_description": "A classic children's novel about nature",
    "associative_domain": "animal",
    "round_number": 1,
    "round_id": "01"
  }
}
```


4.13.2 הודעת שאלות (Q21_QUESTIONS_BATCH)

הודעת שאלות


```
{
  "version": "league.v2",
  "message_type": "Q21_QUESTIONS_BATCH",
  "message_id": "q21-batch-550e8400...",
  "timestamp": "2026-01-16T10:32:00+00:00",
  "sender_id": "P-Q21G-002",
  "recipient_id": "R-Q21G-001",
  "correlation_id": "game-start-abc123",
  "league_id": "Q21G",
  "season_id": "S01",
  "round_id": "01",
  "game_id": "0101003",
  "payload": {
    "questions": [
      {
```


© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

```
        "number": 1,
        "text": "לוקוטורפב תקסוע הקספה סאה?",
        "choices": {"A": "וכ", "B": "אל", "C": "עודי אל", "D": "אל
  יטנוולר"}
      }
      // ... 19 more questions (total 20 required)
    ]
  }
}
```

מבנה השאלות

- נדרשות בדיוק **20 שאלות** בכל הודעה
- מזהה השאלה: number (או question_number) — מספר 1–20
- אפשרויות התשובה: choices כמילון עם מפתחות A, B, C, D
- תשובות תקינות: A, B, C, D, או NOT_RELEVANT

4.13.3 הודעת ניחוש סופי (Q21_GUESS_SUBMISSION)

הודעת הניחוש הסופי נשלחת מהשחקן לשופט (לא למנהל הליגה) וכוללת את הניחוש עם נימוקים:

הודעת ניחוש סופי

```
{
  "protocol": "league.v2",
  "messagetype": "Q21_GUESS_SUBMISSION",
  "sender": {"email": "player@gmail.com", "role": "PLAYER", "logical_id"
   : null},
  "timestamp": "2026-01-16T10:40:00+00:00",
  "conversationid": "conv-123",
  "leagueid": "LEAGUE001",
  "payload": {
    "game_id": "M001-R1",
    "match_id": "M001-R1",
    "auth_token": "token123",
    "guess": {
      "opening_sentence": "When Mary Lennox was sent to the manor...",
      "sentence_justification": "Based on answers indicating past tense
  narration
        and English setting, this appears to be the opening of The
  Secret Garden.",
      "associative_word": "robin",
```

```
      "word_variations": ["robins"],
      "word_justification": "The answers confirmed the word is a small
    bird,
         common in English gardens, and plays a key role in the story."
     },
     "confidence": 0.85
   }
 }
```

שדות חובה בהודעת ניחוש

- **opening_sentence** — המשפט הפותח המנוחש
- **sentence_justification** — נימוק לניחוש המשפט (30–50 מילים)
- **associative_word** — המילה האסוציאטיבית המנוחשת
- **word_justification** — נימוק לניחוש המילה (20–30 מילים)
- **confidence** — רמת הביטחון בניחוש (ערך בין 0 ל-1)

4.14 סיכום

פרק זה הציג את פרוטוקול התקשורת:

- שכבת תעבורה מבוססת Gmail API — פשוט ואמין
- מעטפת הודעה עם כותרת משותפת (Shared Header)
- סוגי הודעות לרישום, זרימת ליגה, ומשחק
- חובת CC לשרת הלוג בכל הודעת משחק ובתקשורת בין קבוצות
- **חובת סריקת תיקיית ספאם** בשלבים הראשוניים של התקשורת — חלה על כל הסוכנים ומנהל הליגה
- כללי תקשורת בין קבוצות — שימוש בחשבון סוכן עם CC חובה
- הודעות הארכה: EXTENSION_REQUEST → RESPONSE_EXTENSION (למנהל הליגה)
- כוח עליון: FORCE_MAJEURE_REQUEST לטיפול בתקלות טכניות
- חמש קטגוריות מועדים עם אכיפה

בפרק הבא נעסוק במימוש המעשי של הסוכנים.

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram